



Lista de Exercícios 1

1.1) Considere a representação da família exponencial

$$f(y; \theta, \phi) = \exp \left\{ \frac{\theta y - b(\theta)}{\phi} + c(y, \phi) \right\},$$

em que θ é o parâmetro canônico e ϕ é o parâmetro de dispersão. Para cada uma das distribuições abaixo, escreva sua função de probabilidade ou densidade na forma da família exponencial e identifique os elementos θ , ϕ , $b(\theta)$, $c(y, \phi)$.

(a) $Y \sim \text{Exponencial}(\lambda)$, cuja função de densidade é

$$f(y; \lambda) = \lambda e^{-\lambda y}, \quad y > 0.$$

(b) $Y \sim \text{Logarítmica}(\rho)$, cuja função de probabilidade é

$$f(y; \rho) = \frac{\rho^y}{-y \ln(1 - \rho)}, \quad y \in \{1, 2, 3, \dots\}.$$

(c) $Y \sim \text{Binomial}(m, \mu)$, cuja função de probabilidade é

$$P(Y = y) = \binom{m}{y} \mu^y (1 - \mu)^{m-y}, \quad y = 0, 1, \dots, m.$$

(d) $Y \sim \text{Gama}(\mu, \phi)$, cuja função de densidade é

$$f(y; \mu, \phi) = \frac{1}{\Gamma(1/\phi)} \left(\frac{1}{\phi \mu} \right)^{1/\phi} y^{1/\phi-1} \exp \left(-\frac{y}{\phi \mu} \right), \quad y > 0.$$

(e) $Y \sim \text{Normal inversa}(\mu, \phi)$, cuja função de densidade é

$$f(y; \mu, \phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\phi y^3}} \exp \left\{ -\frac{(y - \mu)^2}{2\phi \mu^2 y} \right\}, \quad y > 0.$$

1.2) (a) Toda distribuição de probabilidade pertence à família exponencial.

(b) Na representação da família exponencial, θ é o parâmetro canônico.

(c) O parâmetro ϕ é denominado parâmetro de dispersão.

(d) Duas distribuições diferentes podem pertencer à família exponencial e possuir diferentes funções $b(\theta)$.

(e) Pertencer à família exponencial significa possuir a mesma função de probabilidade ou densidade.

(f) A distribuição Binomial pertence à família exponencial.

(g) Para verificar se uma distribuição pertence à família exponencial, devemos identificar θ , ϕ , $b(\theta)$ e $c(y, \phi)$.

Respostas:

- 1.1) (a) $f(y; \lambda) = \lambda e^{-\lambda y} = \exp\{-\lambda y + \ln(\lambda)\}$
 $\theta = -\lambda$
 $\phi = 1$
 $b(\theta) = -\ln(-\theta)$
 $c(y, \phi) = 0$
- (b) $f(y; \rho) = \frac{\rho^y}{-y \ln(1-\rho)} = \exp\{y \ln(\rho) - \ln(-\ln(1-\rho)) - \ln(y)\}$
 $\theta = \ln(\rho)$
 $\phi = 1$
 $b(\theta) = \ln(-\ln(1 - e^\theta))$
 $c(y, \phi) = -\ln(y)$
- (c) $P(Y = y) = \binom{m}{y} \mu^y (1 - \mu)^{m-y} = \exp\left\{y \ln\left(\frac{\mu}{1-\mu}\right) + m \ln(1 - \mu) + \ln\left(\binom{m}{y}\right)\right\}$
 $\theta = \ln\left(\frac{\mu}{1-\mu}\right)$
 $\phi = 1$
 $b(\theta) = m \ln(1 + e^\theta)$
 $c(y, \phi) = \ln\left(\binom{m}{y}\right)$
- (d) $f(y; \mu, \phi) = \frac{1}{\Gamma(1/\phi)} \left(\frac{1}{\phi\mu}\right)^{1/\phi} y^{1/\phi-1} \exp\left(-\frac{y}{\phi\mu}\right) = \exp\left\{\frac{-\frac{1}{\mu}y - \ln(\mu)}{\phi} - \frac{\ln(\phi)}{\phi} - \ln \Gamma(1/\phi) + \left(\frac{1}{\phi} - 1\right) \ln(y)\right\}$
 $\theta = -\frac{1}{\mu}$
 $\phi = \phi$
 $b(\theta) = -\ln(-\theta)$
 $c(y, \phi) = -\frac{\ln(\phi)}{\phi} - \ln \Gamma(1/\phi) + \left(\frac{1}{\phi} - 1\right) \ln(y)$
- (e) $f(y; \mu, \phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\phi y^3}} \exp\left\{-\frac{(y-\mu)^2}{2\phi\mu^2 y}\right\} = \exp\left\{\frac{-\frac{1}{2\mu^2}y + \frac{1}{\mu}}{\phi} - \frac{1}{2\phi y} - \frac{1}{2} \ln(2\pi\phi y^3)\right\}$
 $\theta = -\frac{1}{2\mu^2}$
 $\phi = \phi, b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$
 $c(y, \phi) = -\frac{1}{2\phi y} - \frac{1}{2} \ln(2\pi\phi y^3)$

1.2) Julgue cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F). Justifique as afirmações falsas.

- (a) **(F)** *Justificativa:* Diversas distribuições não pertencem à família exponencial (por exemplo, a distribuição Uniforme $U(0, \theta)$ ou a distribuição t de Student). Em particular, distribuições cujos limites do suporte (o domínio onde a probabilidade é maior que zero) dependem dos parâmetros não pertencem à família exponencial regular.
- (b) **(V)**
- (c) **(V)**
- (d) **(V)**
- (e) **(F)** *Justificativa:* Pertencer à família exponencial significa apenas que a função de probabilidade ou densidade pode ser reescrita usando a *mesma estrutura matemática*, ou seja, o mesmo formato geral. As funções específicas $b(\theta)$ e $c(y, \phi)$ são distintas e servem justamente para caracterizar e diferenciar as distribuições dentro desta família.
- (f) **(V)**
- (g) **(V)**